

Koostamise kuupäev 14-mai-2009

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

Läbivaatamise number 12

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>Pentane</b>                          |
| Cat No. :                  | <b>P/1024/17, P/1024/15</b>             |
| Sünonüümid                 | normal pentane; n-Pentane; Amyl hydride |
| Indeks nr                  | 601-006-00-1                            |
| CAS nr                     | 109-66-0                                |
| EÜ nr                      | 203-692-4                               |
| Molekulivalem              | C5 H12                                  |
| REACH registreerimisnumber | 01-2119459286-30                        |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

|                               |                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soovitatav kasutusala         | Laborikemikaalid.                                                                                                    |
| Kasutusala                    | SU3 - Tööstuslikud kasutusala: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises tööstuslikes tegevuskohtades |
| Toote kategooria              | PC21 - Laborikemikaalid                                                                                              |
| Protsessikategooriad          | PROC15 - Laborireagentide kasutamine                                                                                 |
| Keskkonnaheitekategooria      | ERC6a - Tööstuslik kasutamine teise aine tootmisel (vaheainete kasutamine)                                           |
| Kasutusala, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav                                                                                     |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

**ELi üksus / ärinimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Ühendkuningriigi üksus / ärinimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-posti aadress begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Tel: +44 (0)1509 231166  
Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Pentane

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

## Füüsilised ohud

Tuleohtlikud vedelikud

2. kategooria (H225)

## Terviseohud

Hingamiskahjustusi tekitav mürgisus  
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühekordsel kokkupuutel)

1. kategooria (H304)  
3. kategooria (H336)

## Keskkonnoahud

Veekeskkonda ohustav krooniline mürgisus

2. kategooria (H411)

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur  
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav  
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust  
H411 - MürGINE veeorganismidele, pikaajaline toime  
EUH066 - Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist

## Hoiatuslaused

P240 – Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada  
P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada  
P261 - Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist  
P301 + P310 - ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga  
P331 - MITTE kutsuda esile oksendamist  
P273 - Vältida sattumist keskkonda

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine | CAS nr | EÜ nr | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|-------------|--------|-------|---------------|----------------------------------------------------|
|-------------|--------|-------|---------------|----------------------------------------------------|

FSUP1024

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Pentane

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

|         |          |                   |     |                                                                                                       |
|---------|----------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentaan | 109-66-0 | EEC No. 203-692-4 | >95 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)<br>(EUH066) |
|---------|----------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| REACH registreerimisnumber | 01-2119459286-30 |
|----------------------------|------------------|

Ohulauseid täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Allaneelamine             | Hingamiskahjustused. MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega. Kui oksendamine tuleb loomulikult, toetada ohver ettepoole.                                                                                                                                                                                                               |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunalise klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduge otsekohe arsti poole. Tõsise kopsukahjustuse oht (sissehingamise korral). Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Hingamiskahjustus. Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine

### 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. sümptomid võivad avalduda hiljem. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Kuiv kemikaal. Pulber. Alkoholi kindel vaht. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

#### Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Ärge kasutage tugevat veejuga, sest see võib hajutada ja tuld levitada.

### 5.2. Aine või segu seotud erilised ohud

Eriti tuleohtlik. Süttimisoht. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida.

## Ohtlikud põlemissaadused

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid. Vältida staatilise elektri teket.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Vältida staatilise elektri teket. Vältida kokkupuudet nahaga, silma või riietelega sattumist. Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Aurude elektrostaatilise süttimise vältimiseks peavad kõik metallosad olema maandatud.

### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest. Tuleohtlike ainete piirkond.

3. klass

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Pentane

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

## 8.1. Kontrolliparameetrid

### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas **EU** - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ  
**ET** - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine | Euroopa Liit                                                                                                                                            | Ühendatud Kuningriik                                                                                                                                                                                                                                                 | Prantsusmaa                                                                                                                             | Belgia                                                                                                                               | Hispaania                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentaan     | TWA: 1000 ppm (8hr)<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> (8hr)                                                                                                | STEL: 1800 ppm 15 min<br>STEL: 5400 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br><br>TWA: 600 ppm 8 hr<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                                                                                            | TWA / VME: 1000 ppm (8 heures). restrictive limit<br><br>TWA / VME: 3000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit                | TWA: 600 ppm 8 uren<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br><br>STEL: 750 ppm 15 minuten<br>STEL: 2250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 1000 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3000 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                                                                      |
| Koostisaine | Itaalia                                                                                                                                                 | Saksamaa                                                                                                                                                                                                                                                             | Portugal                                                                                                                                | Madalmaad                                                                                                                            | Soome                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pentaan     | TWA: 667 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 2000 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average                                                | TWA: 1000 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 1000 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2000 ppm<br>Höhepunkt: 6000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm 8 horas<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                            | TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                                   | TWA: 500 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1500 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 630 ppm 15 minuiteina<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuiteina                                                                                          |
| Koostisaine | Austria                                                                                                                                                 | Taani                                                                                                                                                                                                                                                                | Šveits                                                                                                                                  | Poola                                                                                                                                | Norra                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pentaan     | MAK-KZGW: 1200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 600 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 1500 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1000 ppm 15 minutter<br>STEL: 3000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                                                                                | STEL: 1200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 3600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 600 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                                                                              | TWA: 250 ppm 8 timer<br>TWA: 750 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 312.5 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 937.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Koostisaine | Bulgaaria                                                                                                                                               | Horvaatia                                                                                                                                                                                                                                                            | Iirimaa                                                                                                                                 | Küpros                                                                                                                               | Tšehhi Vabariik                                                                                                                                                                                                                         |
| Pentaan     | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 3000.0 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                          | TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 3000 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                                                                                                             | TWA: 1000 ppm 8 hr.<br>STEL: 3000 ppm 15 min                                                                                            | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                         | TWA: 2000 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 4500 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                              |
| Koostisaine | Eesti                                                                                                                                                   | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                                            | Kreeka                                                                                                                                  | Ungari                                                                                                                               | Island                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pentaan     | TWA: 1000 ppm 8 tundides.<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                                    | TWA: 1000 ppm 8 hr<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                                                                                                                                                               | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 2950 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 2950 mg/m <sup>3</sup>                                          | TWA: 2950 mg/m <sup>3</sup> 8 óraban. AK                                                                                             | TWA: 500 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1500 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 1000 ppm<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                   |
| Koostisaine | Läti                                                                                                                                                    | Leedu                                                                                                                                                                                                                                                                | Luksemburg                                                                                                                              | Malta                                                                                                                                | Rumeenia                                                                                                                                                                                                                                |
| Pentaan     | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                            | TWA: 1000 ppm IPRD<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                                                                                                                                                               | TWA: 1000 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                        | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                         | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                                                                                                                |
| Koostisaine | Venemaa                                                                                                                                                 | Slovaki Vabariigi                                                                                                                                                                                                                                                    | Sloveenia                                                                                                                               | Rootsi                                                                                                                               | Türgi                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pentaan     | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 1656<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                           | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                         | TWA: 1000 ppm 8 urah<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 2000 ppm 15                                                         | Indicative STEL: 750 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter                                            | TWA: 1000 ppm 8 saat<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                                                                                                                                              |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Pentane

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

|  |  |  |                                                       |                                                                               |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | minutah<br>STEL: 6000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | TLV: 600 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                   | äge efekt kohalik<br>(Naha) | äge efekt süsteemne<br>(Naha) | kroonilise mõju<br>kohalik (Naha) | Kroonilise mõju<br>süsteemne (Naha) |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Pentaan<br>109-66-0 ( >95 ) |                             |                               |                                   | DNEL = 432mg/kg<br>bw/day           |

| Component                   | äge efekt kohalik<br>(Sissehingamine) | äge efekt süsteemne<br>(Sissehingamine) | kroonilise mõju<br>kohalik<br>(Sissehingamine) | Kroonilise mõju<br>süsteemne<br>(Sissehingamine) |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Pentaan<br>109-66-0 ( >95 ) |                                       |                                         |                                                | DNEL = 3000mg/m <sup>3</sup>                     |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                   | Värske vesi    | Värske settes                  | Vesi vahelduv  | Mikroorganismid<br>reovee töötlemisel | Pinnas<br>(põllumajandus)   |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Pentaan<br>109-66-0 ( >95 ) | PNEC = 230µg/L | PNEC = 1.2mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 880µg/L | PNEC = 3600µg/L                       | PNEC = 0.55mg/kg<br>soil dw |

| Component                   | Merevesi       | Merevee setetes                | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----|
| Pentaan<br>109-66-0 ( >95 ) | PNEC = 230µg/L | PNEC = 1.2mg/kg<br>sediment dw |                   |           |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Kasutada ainult keemilise auru tömbekapis. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kasutada plahvatuskindlat elektrilisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

Silmade kaitsmine

Kandke küljekaitsega prille (või kaitsemaski) (EL standard - EN 166)

Käte kaitsmine

Kaitsekindad

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Pentane

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

| Kinnaste materjal        | Läbitungimisaeg              | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Nitriilkumm<br>Viton (R) | Vaata tootja<br>soovitustele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

## Naha- ja kehakaitse

Kanda vastavaid kaitsekindaid ja rõivastust, et vältida kokkupuudet nahaga.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

tööttingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

## Hingamisteede kaitsmine

Tavakasutuses ei ole vaja kaitsevahendeid.

## Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

## Väiksemad / laboratooriumi

Säilitada piisav ventilatsioon

## Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida põhjavee saastumist.

## 9. JAGU: FÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                                    |                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Vedelik                            |                       |
| Välimus                                     | Selge                              |                       |
| Lõhn                                        | Nafta destillaadid                 |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad                    |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | -130 °C / -202 °F                  |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad                    |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 36 °C / 96.8 °F                    | @ 760 mmHg            |
| Süttivus (Vedelik)                          | Väga tuleohtlik                    | Katseandmete alusel   |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav                    | Vedelik               |
| Plahvatuspiir                               | Alumine 1.4 vol%<br>Ülemine 8 vol% |                       |
| Leekpunkt                                   | -49 °C / -56.2 °F                  | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | 260 °C / 500 °F                    |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad                    |                       |
| pH                                          | Teave puudub                       |                       |
| Viskoossus                                  | 0.25 mPa.s @ 20 °C                 |                       |
| Lahustuvus vees                             | Lahustamatu                        |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub                       |                       |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                                    |                       |
| Koostisaine                                 | log Pow                            |                       |
| Pentaan                                     | 3.45                               |                       |
| Aururõhk                                    | 573 mbar @ 20 °C                   |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 0.626                              |                       |
| Mahumass                                    | Pole kohaldatav                    | Vedelik               |
| Auru tihedus                                | 2.5 (Õhk = 1,0)                    | (Õhk = 1,0)           |
| Osakese omadused                            | Pole kohaldatav (vedelik)          |                       |

### 9.2. Muu teave

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Pentane

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Molekulivalem      | C5 H12                                                  |
| Molekulmass        | 72.15                                                   |
| Plahvatusohtlikkus | Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid |
| Aurustumiskiirus   | 28.6 (Butüülatsetaat = 1,0)                             |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaalingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.   |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Soojusallikas, leegid ja sädemed. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Halogeenid.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>).

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Suukaudne      | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |
| Nahakaudne     | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |
| Sissehingamine | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |

| Koostisaine | LD50 suu kaudu       | LD50 naha kaudu       | LC50 Sissehingamine              |
|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Pentaan     | > 2000 mg/kg ( Rat ) | 3000 mg/kg ( Rabbit ) | 364 g/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

c) rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Hingamisteede | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |
| Nahk          | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |

e) mutageensus sugurakkudele; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Pentane

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

|                                                         |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f) kantserogeensus;                                     | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud<br>Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale              |
| g) reproduktiivtoksilisus;                              | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud                                                                      |
| h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; | 3. kategooria                                                                                                                                    |
| Tulemused / Sihtorganid                                 | Kesk närvisüsteem (CNS).                                                                                                                         |
| i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;    | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud                                                                      |
| Sihtorganid                                             | Ei ole teada.                                                                                                                                    |
| j) hingamiskahjustus;                                   | 1. kategooria                                                                                                                                    |
| Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised          | Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. |

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused** Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

#### Ökotoxilisuse mõjud

Toode sisaldab järgmisi keskkonnohtlikke aineid. Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

| Koostisaine | Magevee kala                                                                                                                                           | vesikirp                                  | Magevee vetikad |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Pentaan     | LC50: = 9.99 mg/L, 96h<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11.59 mg/L, 96h<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: = 9.87 mg/L, 96h<br>(Oncorhynchus mykiss) | EC50: = 9.74 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                 |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

#### Püsivus

#### Lagunemine reoveepuhasti

Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon. Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|-------------|---------|----------------------------------|
| Pentaan     | 3.45    | Andmed puuduvad                  |

### 12.4. Liikuvus pinnases

Toode sisaldab lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC), mis aurustuvad kergesti igasugustelt pindadelt. On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu lenduvusele. Levib kiiresti õhus

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Pentane

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**  
Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).

**12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

**Teave siseselektsioonisüsteemi kahjustaja kohta** Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

**12.7. Muu kahjulik mõju**

**Püsivate orgaaniliste saasteainete** See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
**Osooni lagunemise potentsiaal** See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

**13.1. Jäätmetöötlusmeetodid**

**Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed** Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

**Saastunud pakend** Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aineid) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

**Euroopa Jäätmekataloog** Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

**Muu teave** Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega. Mitte lasta seda kemikaali keskkonda. Mitte valada kanalisatsiooni.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

**IMDG/IMO**

**14.1. ÜRO number** UN1265  
**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus** PENTANES  
**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 3  
**14.4. Pakendirühm** II

**ADR**

**14.1. ÜRO number** UN1265  
**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus** PENTANES  
**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 3  
**14.4. Pakendirühm** II

**IATA**

**14.1. ÜRO number** UN1265  
**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus** PENTANES

FSUP1024

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Pentane

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 3  
**14.4. Pakendirühm** II

**14.5. Keskkonnaohud** Keskkonnaohtlik  
Toode on vastavalt IMDG/IMO kriteeriumile meresaasteaine

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele** Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad  
**Rahvusvahelise**  
**Mereorganisatsiooni**  
**dokumentidega**

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine | CAS nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötervish<br>oiu<br>seadus) |
|-------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pentaan     | 109-66-0 | 203-692-4 | -      | -   | X     | X    | KE-27968                                                                  | X    | X                                                                         |

| Koostisaine | CAS nr   | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Pentaan     | 109-66-0 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

Pole kohaldatav

| Koostisaine | CAS nr   | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentaan     | 109-66-0 | -                                                                       | -                                                                        | -                                                                                                         |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine | CAS nr   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse<br>teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse<br>aruanne Nõuded |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentaan     | 109-66-0 | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |

**Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)**  
Pole kohaldatav

FSUP1024

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Pentane

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .  
Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnormide esimene loetelu

Riiklikud eeskirjad

WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Pentaan     | WGK2                                  |                          |

| Koostisaine | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)           |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Pentaan     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentaan<br>109-66-0 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetäi tekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur  
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav  
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust  
EUH066 - Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist  
H411 - MürGINE veeorganismidele, pikaajaline toime

### Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
IECSC - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik  
KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu  
DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu  
ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
AICS - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)  
NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

WEL - Mõjupiirid  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA - Aja-kaalu keskmine  
IARC - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Pentane

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

(Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Tähteldatava toimet kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

## Koolitusnõuanded

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

**Koostamise kuupäev**

14-mai-2009

**Paranduse kuupäev**

20-okt-2023

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Pole kohaldatav.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp